

Memoria ProyectoDAW

Índice

- 1.Introducción
2. Funcionamiento
3. Diseño Entidad Relación
4. Scripts
5. Conclusión

1.Introducción

El documento muestra el diseño y estructura de la base de datos para una aplicación web de gestión de camisetas de fútbol. La base de datos tiene como objetivo principal parametrizar todos los datos del producto y el cliente, así como sus pedidos, garantizando la persistencia de datos y la integridad de la información de los clientes.

2.Funcionamiento

Gestión de camisetas:

Las información de las camisetas está repartida por varias tablas ya que una camiseta es un conjunto de

características que están parametrizadas en nuestra base de datos. Tenemos unos equipo, unas ligas, unos tipos de camiseta etc y lo que hacemos es asociar un registro de esa tabla a la tabla de producto_camiseta donde esta su precio base y la img que se muestra. Con esto simplificamos la inserción de nuevas camisetas ya que no hay que escribir todo el rato el equipo la liga etc. Lo que hace que la base de datos sea más robusta.

Gestión de clientes:

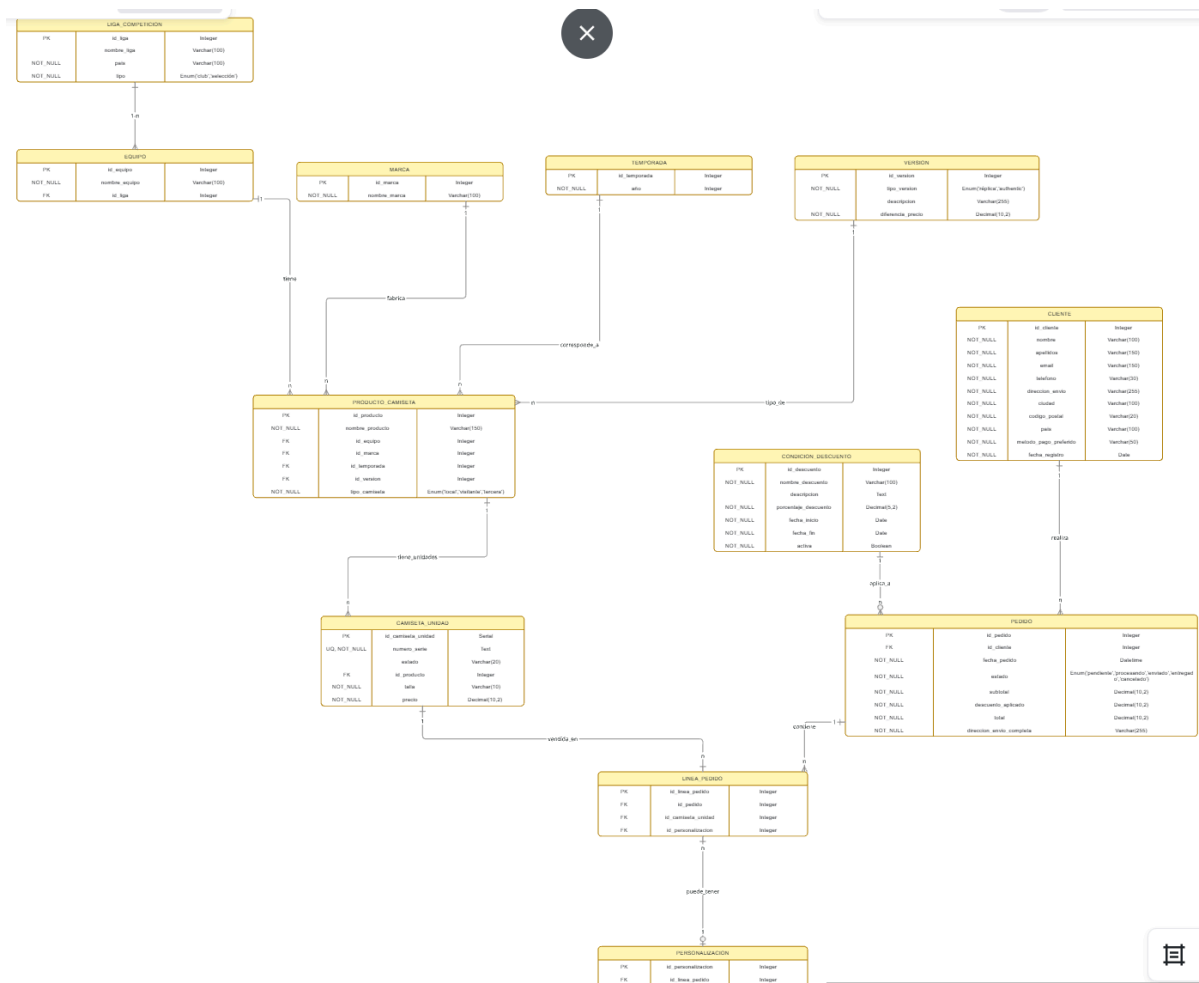
El punto de entrada al sistema es la entidad Cliente. El funcionamiento se basa en la identificación única de cada usuario mediante su nombre de usuario, correo electrónico y DNI.

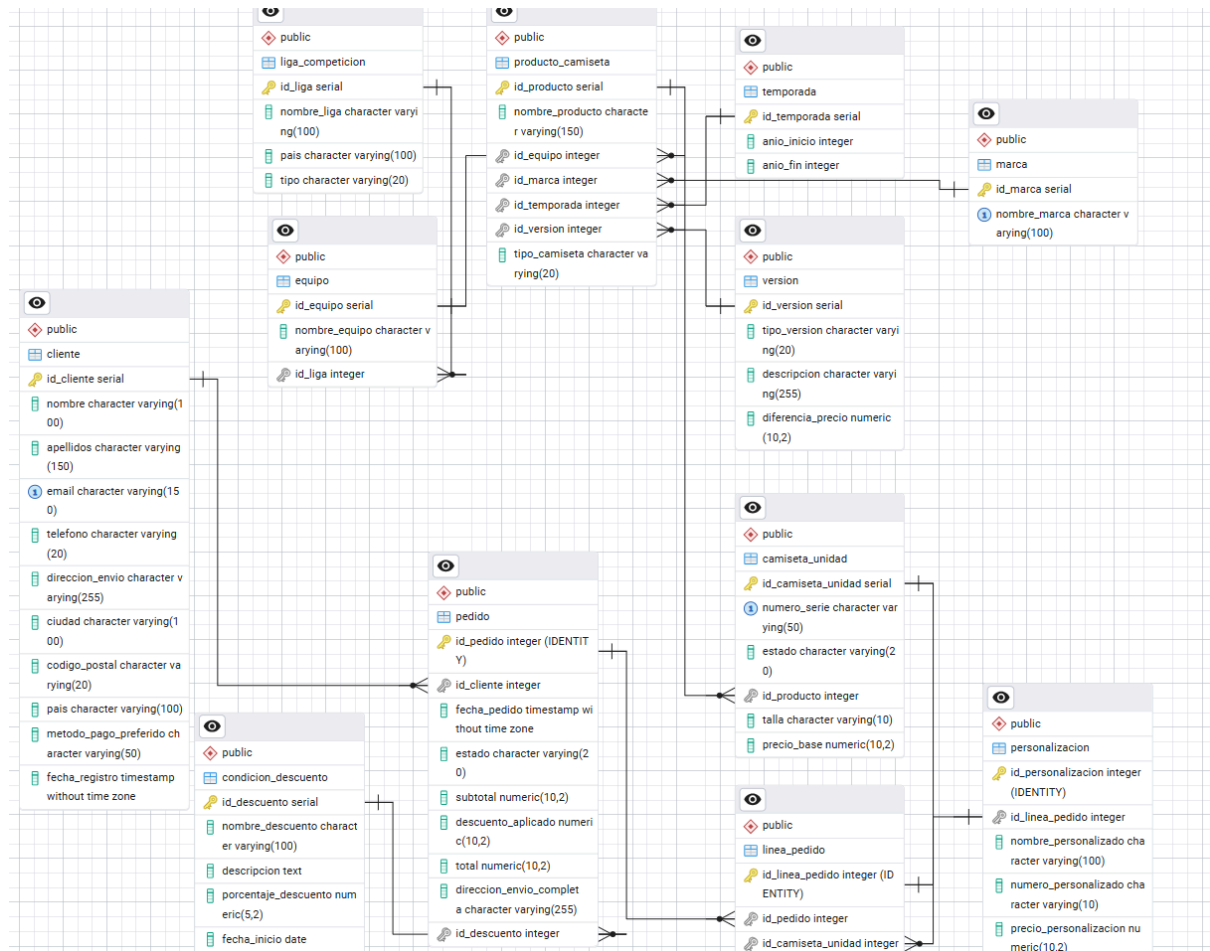
Se guardan los datos del cliente en una única tabla para después relacionarlos con los pedidos

Gestión de pedidos:

La parte final es la relación del cliente con una o varias camisetas, por lo que se relacionan las lineas del pedido a la tabla pedido donde se pueden desglosar todas las camisetas que ha comprado el cliente con su respectivo descuento.

3. Diseño Entidad Relación





4. Scripts

Create Tablas

-- LIGA_COMPETICION

```

CREATE TABLE LIGA_COMPETICION (
    id_liga SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_liga VARCHAR(100) NOT NULL,
    pais VARCHAR(100) NOT NULL,
  
```

```
    tipo      VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

-- EQUIPO

```
CREATE TABLE EQUIPO (
    id_equipo  SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_equipo VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_liga    INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_equipo_liga FOREIGN KEY
(id_liga)
    REFERENCES LIGA_COMPETICION(id_liga)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

-- MARCA

```
CREATE TABLE MARCA (
    id_marca   SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_marca VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

-- TEMPORADA

```
CREATE TABLE TEMPORADA (
    id_temporada SERIAL PRIMARY KEY,
    anio_inicio  INTEGER NOT NULL,
    anio_fin     INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_temporada CHECK (anio_fin =
anio_inicio + 1)
);
```

-- VERSION

```
CREATE TABLE VERSION (  
    id_version      SERIAL PRIMARY KEY,  
    tipo_version    VARCHAR(20) NOT NULL,  
    descripcion     VARCHAR(255),  
    diferencia_precio NUMERIC(10,2) NOT NULL  
CHECK (diferencia_precio >= 0)  
);
```

-- PRODUCTO_CAMISETA

```
CREATE TABLE PRODUCTO_CAMISETA (  
    id_producto     SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_producto VARCHAR(150) NOT NULL,  
    id_equipo       INTEGER NOT NULL,  
    id_marca        INTEGER NOT NULL,  
    id_temporada    INTEGER NOT NULL,  
    id_version      INTEGER NOT NULL,  
    img             VARCHAR(350) NOT NULL,  
    precio_base     NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK  
(precio_base >= 0),  
    CONSTRAINT fk_producto_equipo FOREIGN KEY  
(id_equipo)  
        REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE  
        RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_producto_marca FOREIGN KEY  
(id_marca)
```

```
REFERENCES MARCA(id_marca) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_producto_temporada FOREIGN
KEY (id_temporada)
REFERENCES TEMPORADA(id_temporada) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_producto_version FOREIGN KEY
(id_version)
REFERENCES VERSION(id_version) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

-- CAMISETA_UNIDAD

```
CREATE TABLE CAMISETA_UNIDAD (
    id_camiseta_unidad SERIAL PRIMARY KEY,
    numero_serie    VARCHAR(50) NOT NULL
    UNIQUE,
    estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT
'disponible',
    id_producto     INTEGER NOT NULL,
    talla           VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_unidad_producto FOREIGN KEY
(id_producto)
REFERENCES
PRODUCTO_CAMISETA(id_producto)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

-- CLIENTE

```

CREATE TABLE CLIENTE (
    id_cliente        SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre            VARCHAR(100) NOT NULL,
    contrasenia       VARCHAR(150) NOT NULL,
    email             VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono          VARCHAR(20),
    direccion_envio   VARCHAR(255) NOT NULL,
    ciudad            VARCHAR(100) NOT NULL,
    codigo_postal     VARCHAR(20) NOT NULL,
    pais              VARCHAR(100) NOT NULL,
    metodo_pago_preferido VARCHAR(50),
    fecha_registro    TIMESTAMP NOT NULL
    DEFAULT NOW()
);

```

-- CONDICION_DESCUENTO

```

CREATE TABLE CONDICION_DESCUENTO (
    id_descuento      SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_descuento  VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion       TEXT,
    porcentaje_descuento NUMERIC(5,2) NOT NULL
    CHECK (porcentaje_descuento BETWEEN 0 AND 100),
    fecha_inicio      DATE NOT NULL,
    fecha_fin         DATE NOT NULL,
    activo            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT
    TRUE,
    CONSTRAINT chk_fechas CHECK (fecha_fin >=
    fecha_inicio)
);

```



```

-- PEDIDO
CREATE TABLE PEDIDO (
    id_pedido          INTEGER PRIMARY KEY
GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    id_cliente         INTEGER NOT NULL,
    fecha_pedido       TIMESTAMP NOT NULL
DEFAULT NOW(),
    estado             VARCHAR(20) NOT NULL
DEFAULT 'pendiente',
    subtotal           NUMERIC(10,2) NOT NULL
CHECK (subtotal >= 0),
    descuento_aplicado NUMERIC(10,2) NOT NULL
DEFAULT 0 CHECK (descuento_aplicado >= 0),
    total              NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK
(total >= 0),
    direccion_envio_completa VARCHAR(255) NOT
NULL,
    id_descuento       INTEGER,
    CONSTRAINT fk_pedido_cliente FOREIGN KEY
(id_cliente)
REFERENCES CLIENTE(id_cliente)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pedido_descuento FOREIGN KEY
(id_descuento)
REFERENCES
CONDICION_DESCUENTO(id_descuento)
ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);

```

```
-- LINEA_PEDIDO
CREATE TABLE LINEA_PEDIDO (
    id_linea_pedido    INTEGER PRIMARY KEY
    GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    id_pedido          INTEGER NOT NULL,
    id_camiseta_unidad INTEGER NOT NULL,
    precio_unitario    NUMERIC(10,2) NOT NULL
    CHECK (precio_unitario >= 0),
    CONSTRAINT fk_linea_pedido FOREIGN KEY
    (id_pedido)
    REFERENCES PEDIDO(id_pedido)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_linea_unidad FOREIGN KEY
    (id_camiseta_unidad)
    REFERENCES
    CAMISETA_UNIDAD(id_camiseta_unidad)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

```
-- PERSONALIZACION
CREATE TABLE PERSONALIZACION (
    id_personalizacion  INTEGER PRIMARY KEY
    GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    id_linea_pedido     INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    nombre_personalizado VARCHAR(100),
    numero_personalizado VARCHAR(10),
    precio_personalizacion NUMERIC(10,2) NOT NULL
    DEFAULT 0 CHECK (precio_personalizacion >= 0),
```

```
CONSTRAINT fk_personal_linea FOREIGN KEY  
(id_linea_pedido)  
REFERENCES LINEA_PEDIDO(id_linea_pedido)  
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

Inserts

Camisetas

```
INSERT INTO LIGA_COMPETICION (nombre_liga,  
pais, tipo)  
VALUES  
('Seleccion', 'mundial', 'seleccion'),  
('LaLiga', 'España', 'club'),  
('Premier League', 'Inglaterra', 'club'),  
('Serie A', 'Italia', 'club'),  
('Bundesliga', 'Alemania', 'club');
```

```
INSERT INTO EQUIPO (nombre_equipo, id_liga)  
VALUES  
('Seleccion', 1),  
('Real Madrid', 2),  
('FC Barcelona', 2),  
('Sevilla FC', 2),  
('Bayern de Múnich', 5),  
('Arsenal', 3),
```

('Milan', 4);

INSERT INTO MARCA (nombre_marca)

VALUES

('Nike'),

('Adidas'),

('Puma');

INSERT INTO TEMPORADA (anio_inicio, anio_fin)

VALUES

(2025, 2026),

(2024, 2025),

(2023, 2024),

(2022, 2023),

(2021, 2022),

(2020, 2021),

(2019, 2020),

(2018, 2019),

(2017, 2018),

(2016, 2017),

(2015, 2016),

(2014, 2015),

(2013, 2014),

(2012, 2013),

(2011, 2012),

(2010, 2011),

(2009, 2010),

(2008, 2009),

(2007, 2008);

```
INSERT INTO VERSION (tipo_version, descripcion,
diferencia_precio)
VALUES
    ('replica', 'Versión estándar para aficionados, corte
cómodo.', 0.00),
    ('authentic', 'Versión de jugador, tejido técnico y corte
ajustado.', 20.00);
```

```
INSERT INTO PRODUCTO_CAMISETA
(nombre_producto, id_equipo, id_marca, id_temporada,
id_version, img, precio_base)
VALUES
    ('PRIMERA EQUIPACIÓN REAL MADRID 2024-25',
2, 2, 2, 2,
'https://tnorth.es/cdn/shop/files/RMCFMZ0195-01-1_1.w
ebp?v=1773682744&width=832', 39.99),
    ('PRIMERA EQUIPACIÓN SEVILLA 2024-2025', 4, 2,
2, 1,
'https://tnorth.es/cdn/shop/files/qeF7zREXHME3ifW.jpg?
v=1773683280&width=832', 34.95),
    ('PRIMERA EQUIPACIÓN BRASIL 2026 | MUNDIAL',
1, 2, 1, 2,
'https://tnorth.es/cdn/shop/files/camiseta-nike-brasil-prim
era-equipacion-mundial-2026.webp?v=1774617513&wid
th=832',39.99),
    ('EQUIPACIÓN RETRO FC BARCELONA 2008-09
(FINAL ROMA)', 3, 1, 18, 2,
```

'https://tnorth.es/cdn/shop/files/camiseta-nike-brasil-primera-equipacion-mundial-2026.webp?v=1774617513&width=832',39.99),

(('TERCERA EQUIPACIÓN BAYERN MUNICH 2024-25', 5, 2, 2, 2,

'https://tnorth.es/cdn/shop/files/9H4Tk2Bf75aYrB4.jpg?v=1773683292&width=832',39.99),

(('PRIMERA EQUIPACIÓN ARGENTINA 2026 | MUNDIAL', 1, 2, 1, 2,

'https://tnorth.es/cdn/shop/files/JM5897.jpg?v=1773682575&width=832',39.99),

(('TERCERA EQUIPACIÓN ARSENAL FC 2025-26', 6, 2, 1, 2,

'https://tnorth.es/cdn/shop/files/iNebZZgEbn4ZouN.jpg?v=1773682590&width=1600',39.99),

(('EQUIPACIÓN RETRO AC MILAN 2006-07', 7, 2, 1, 2,

'https://tnorth.es/cdn/shop/files/f2966003-scaled.jpg?v=1773682707&width=832',39.99);

Usuarios(No obligatorio)

INSERT INTO CLIENTE (nombre, contrasenia, email, telefono, direccion_envio, ciudad, codigo_postal, pais, metodo_pago_preferido, fecha_registro)

```
VALUES ('Álex', '1234', '', '', '', '', '', '', '01-01-2001');
```

Selects

Camisetas

```
SELECT
    p.nombre_producto AS Producto,
    e.nombre_equipo AS Equipo,
    m.nombre_marca AS Marca,
    p.img AS Img,
    u.talla AS Talla,
    u.precio_base AS Precio,
    u.estado AS Disponibilidad
FROM PRODUCTO_CAMISETA p
JOIN EQUIPO e ON p.id_equipo = e.id_equipo
JOIN LIGA_COMPETICION l ON e.id_liga = l.id_liga
JOIN MARCA m ON p.id_marca = m.id_marca
JOIN TEMPORADA t ON p.id_temporada =
t.id_temporada
JOIN VERSION v ON p.id_version = v.id_version;
```

```
SELECT
    p.nombre_producto,
    p.img,
    p.precio_base
FROM PRODUCTO_CAMISETA p
```

Usuarios

```
select nombre, contrasenia  
from cliente
```

Delete (En caso de necesitar)

```
DROP TABLE IF EXISTS PERSONALIZACION  
CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS LINEA_PEDIDO CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS PEDIDO CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS CONDICION_DESCUENTO  
CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS CLIENTE CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS CAMISETA_UNIDAD  
CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS PRODUCTO_CAMISETA  
CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS VERSION CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS TEMPORADA CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS MARCA CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS EQUIPO CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS LIGA_COMPETICION  
CASCADE;
```

```
TRUNCATE TABLE  
    LIGA_COMPETICION, EQUIPO, MARCA,  
TEMPORADA, VERSION,  
    PRODUCTO_CAMISETA, CAMISETA_UNIDAD,  
CLIENTE,
```


CONDICION_DESCUENTO, PEDIDO,
LINEA_PEDIDO, PERSONALIZACION
RESTART IDENTITY CASCADE;

5. Conclusión

La separación entre los datos (LIGA_COMPETICION, EQUIPO, MARCA) y el producto final (PRODUCTO_CAMISETA, CAMISETA_UNIDAD) evita la redundancia de datos.

Al parametrizar las propiedades:

Se reducen los errores de inserción de datos y se agiliza la búsqueda de datos a través de los id que relacionan.

La tabla Cliente actúa como un contenedor independiente y seguro. Al unificar la información del usuario en un solo punto y exigir identificadores únicos, como el Email o el DNI, la base de datos se asegura de que no existan perfiles duplicados.

El proceso de registro sea limpio y directo, sin necesidad de interactuar con el flujo de compras hasta que el usuario decida realizar una acción.

La relación en cascada entre Cliente, Pedido, Linea_pedido y Camiseta_unidad permite recrear con exactitud cualquier transacción.